

ポイント 計算のきまり

- **乗法の符号** 符号が同じなら＋、ちがうなら－をつけ、絶対値の積をつけ加えます。0をかけると、答えは0です。
- **除法の符号** 符号が同じなら＋、ちがうなら－をつけ、絶対値の商をつけ加えます。0を（0以外の数）でわると、答えは0です。
- **逆数を使った除法** わる数を逆数にして、乗法に直します。逆数とは、かけて1になる2つの数のことです。

1 次の計算をしなさい。

正の数・負の数の乗法

(1) $(+4) \times (-6)$

答え

(2) $(-7) \times (-5)$

答え

(3) $(-9) \times 0$

答え

(4) $(-0.6) \times (-5)$

答え

2 次の計算をしなさい。

正の数・負の数の除法

(1) $(+36) \div (-4)$

答え

(2) $(-48) \div (-6)$

答え

(3) $0 \div (-5)$

答え

(4) $(-7.2) \div (+9)$

答え

3 次の計算をしなさい。

逆数を使った除法

(1) $(+6) \div (-\frac{3}{4})$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(-12) \div (-\frac{3}{5})$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(-\frac{5}{6}) \div (-\frac{10}{3})$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(+\frac{2}{3}) \div (-\frac{4}{9})$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 正の数・負の数の乗法

考え方 まず2つの数の符号が同じかちがうかを見て、答えの符号を決めます。次に、絶対値どうしをかけます。

$$(1) (+4) \times (-6) \quad -24$$

- 符号がちがう（+と-）ので、答えの符号は-です。
 $4 \times 6 = 24$
- 符号-をつけて、-24

$$(2) (-7) \times (-5) \quad +35$$

- 符号が同じ（-と-）ので、答えの符号は+です。
 $7 \times 5 = 35$
- 符号+をつけて、+35

$$(3) (-9) \times 0 \quad 0$$

- どんな数に0をかけても、答えは0です。
 $(-9) \times 0 = 0$

$$(4) (-0.6) \times (-5) \quad +3$$

- 符号が同じなので、答えの符号は+です。
 $0.6 \times 5 = 3$
- 符号+をつけて、+3

2 正の数・負の数の除法

考え方 除法も、乗法と同じように答えの符号を先に決めます。そのあと、絶対値どうしをわります。

$$(1) (+36) \div (-4) \quad -9$$

- 符号がちがうので、答えの符号は-です。
 $36 \div 4 = 9$
- 符号-をつけて、-9

$$(2) (-48) \div (-6) \quad +8$$

- 符号が同じなので、答えの符号は+です。
 $48 \div 6 = 8$
- 符号+をつけて、+8

$$(3) 0 \div (-5) \quad 0$$

- 0を0以外の数でわった答えは0です。
 $0 \div (-5) = 0$

$$(4) (-7.2) \div (+9) \quad -0.8$$

- 符号がちがうので、答えの符号は-です。
 $7.2 \div 9 = 0.8$
- 符号-をつけて、-0.8

3 逆数を使った除法

考え方 分数でわるときは、わる数を逆数（分子と分母を入れかえた数）にして、乗法に直します。逆数には、もとの数と同じ符号をつけます。

$$(1) (+6) \div \left(-\frac{3}{4}\right) \quad -8$$

- $-\frac{3}{4}$ の逆数は $-\frac{4}{3}$ です。わる数を逆数にして、乗法に直します。
 $= (+6) \times \left(-\frac{4}{3}\right)$
- 符号がちがうので-。絶対値は約分して計算します。
 $= -(6 \times \frac{4}{3}) = -8$

$$(2) (-12) \div \left(-\frac{3}{5}\right) \quad +20$$

- $-\frac{3}{5}$ の逆数は $-\frac{5}{3}$ です。乗法に直します。
 $= (-12) \times \left(-\frac{5}{3}\right)$
- 符号が同じなので+。絶対値をかけます。
 $= +(12 \times \frac{5}{3}) = +20$

$$(3) \left(-\frac{5}{6}\right) \div \left(-\frac{10}{3}\right) \quad +\frac{1}{4}$$

- $-\frac{10}{3}$ の逆数は $-\frac{3}{10}$ です。乗法に直します。
 $= \left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right)$
- 符号が同じなので+。約分しながらかけます。
 $= +\left(\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}\right) = +\frac{1}{4}$

$$(4) \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{4}{9}\right) \quad -\frac{3}{2}$$

- $-\frac{4}{9}$ の逆数は $-\frac{9}{4}$ です。乗法に直します。
 $= \left(+\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{9}{4}\right)$
- 符号がちがうので-。約分しながらかけます。
 $= -\left(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}\right) = -\frac{3}{2}$

まちがえやすいところ

- $(-6) \times (-5)$ を -30 としないように、符号が同じなら答えは+になることを確かめましょう。
- 逆数にするのは、わる数だけです。わられる数まで分子と分母を入れかえないようにしましょう。